超離散と渋滞のシミュレーション

毛利海斗

目次

1 **はじめに** 2

2 max-plus **代数** 2

3 **超離散** 2

4 **セルオートマトン** 3

5 **バーガーズ方程式** 4
- 5.1 差分バーガーズ方程式 4
- 5.2 超離散バーガーズ方程式 6

6 **渋滞のシミュレーション** 6
- 6.1 バーガーズセルオートマトン 6
- 6.2 信号付きバーガーズセルオートマトン 8
- 6.3 確率バーガーズセルオートマトン 10

7 **おわりに** 12

1　はじめに

私は前回，いわば離散的なものを連続的な関数にするといったようなことを学んだ．よって，今回はその逆として連続的なものを離散化するような手法を学んでみようと思ったのが私が今回こちらのテーマを選んだ理由である．

2　max-plus 代数

集合 G に対して $A, B \in G$ としたとき，$\max(A, B)$ を A と B の二項演算として考えることができる．
このとき，この max 演算について次のようなことが成り立つ．

$$\max(A, B) = \max(B, A)$$
$$\max(A, \max(B, C)) = \max(\max(A, B), C)$$

この交換法則と結合法則の二つが成り立つのでこの max を演算として表現することができる．この max の演算に加法の二項演算を定義すると分配法則

$$A + \max(B, C) = \max(A + B, A + C)$$

が成立する．
ここで max 演算を

$$a \oplus b = \max(a, b), \quad a \otimes b = a + b$$

と定義してあげると，

$$A \otimes (B \oplus C) = (A \otimes B) \oplus (A \otimes C)$$

と出来る．これは

$$a \times (b + c) = (a \times b) + (a \times c)$$

と代数的な構造が一緒なため，max 演算では max は加法，$+$ は乗法のような役割をしているとわかるであろう．
次に，単位元と逆元について考える．まず，$+$ の単位元は 0 であり，逆元は $A + B = 0 \Leftrightarrow B = -A$ であるため $-A$ で，除法は $-$ であるとわかる．
max について考える．単位元は

$$\exists e \in G, \forall a \in G, \max(a, e) = a = \max(e, a)$$

このときの単位元 e は $e = -\infty$ とすれば任意の a に成り立つ．よって単位元は $-\infty$ である．
次に，逆元を考えたいのだが，逆元は

$$\forall a \in G, \exists b \in G, \max(a, b) = \max(b, a) = -\infty$$

を満たすような b であり，$a = -\infty$ 以外に存在しないため，max の逆演算は定義はできない．
また，

$$\min(A, B) = -\max(-A, -B)$$

により，max は min に変換することが可能なため，max 演算を定義すれば min の演算は定義しなくても問題はない．
また，これらより max 演算は半環である．

3　超離散

次の公式がある．

$$\lim_{\varepsilon \to +0} \varepsilon \log \left(e^{\frac{A}{\varepsilon}} + e^{\frac{B}{\varepsilon}} \right) = \max(A, B)$$

Proof.
$\forall A, B \in G$, $A \geqq B$ のとき，右辺は $\max(A, B) = A$ 左辺は

$$\begin{aligned}\lim_{\varepsilon \to +0} \varepsilon \log\left(e^{\frac{A}{\varepsilon}}\left(1 + e^{\frac{B-A}{\varepsilon}}\right)\right) &= \lim_{\varepsilon \to +0} \varepsilon \left(\frac{A}{\varepsilon} + \log(1 + e^{\frac{B-A}{\varepsilon}})\right) \\ &= A + \lim_{\varepsilon \to +0} \varepsilon \log\left(1 + e^{\frac{B-A}{\varepsilon}}\right) \\ &= A\end{aligned}$$

□

同様に $A < B$ が示されることもわかるであろう．

また，この超離散化の公式は広義のソフトプラス関数 (シグモイド関数の不定積分)

$$f(x) = \frac{1}{a}\log(1 + e^{ax})$$

の形である，

$$\lim_{\varepsilon \to +0} \varepsilon \log\left(e^{\frac{A}{\varepsilon}} + e^{\frac{B}{\varepsilon}}\right) = \frac{A+B}{2} + \frac{1}{2}\lim_{a \to \infty} \frac{1}{a}\left(\log\left(1 + e^{a(A-B)}\right) + \log\left(1 + e^{-a(A-B)}\right)\right)$$

として表すことができるため，もしかしたら機械学習を履修してる方はこちらのほうが実際のイメージが湧く方もいるかもしれない．

ここからこの超離散化の具体例として次を考える．

$$x_{n+1} = \frac{1 + x_n}{x_{n-1}}, \quad x_0 = 1,\, x_1 = 2$$

これを超離散化する．$x_n = e^{\frac{X_n}{\varepsilon}}$ と変換して

$$e^{\frac{X_{n+1}}{\varepsilon}} = \frac{1 + e^{\frac{X_n}{\varepsilon}}}{e^{\frac{X_{n-1}}{\varepsilon}}} \Leftrightarrow X_{n+1} = \varepsilon \log(1 + e^{\frac{X_n}{\varepsilon}}) - X_{n-1}$$

これを $\varepsilon \to +0$ で飛ばすと

$$X_{n+1} = \max(X_n, 0) - X_{n-1}$$

となる．これは周期性の構造が保存されている．

この手順をみればわかるが，この超離散化する差分方程式はすべて正の数でなければいけない．これは max 演算の逆演算が定義できないことにも繋がる．

4　セルオートマトン

セルオートマトン (CA) とは独立変数と従属変数がすべて離散的で，従属変数の値域が有限集合となっているような時間発展系のことである．

空間格子 j と時刻 $n \in \mathbb{Z}$ を独立，U を従属変数とする．このとき，j, n における U の値を U_j^n と書く．

例えば，初期値 U を 0 か 1 しかとらないと仮定したならば

$$U_j^{n+1} = (1 - U_{j+1}^n)U_j^n U_{j-1}^n$$

はすべて 0 か 1 しか取らないのでこれはセルオートマトンとなる．

また，状態変数 U が 0 か 1 の値しか取らず，

$$U_j^{n+1} = f(U_{j-1}^n, U_j^n, U_{j+1}^n)$$

の形をしているものを Elementary CA(ECA) という．

この ECA は無数の種類が存在するように思えるがそうではない．$U_{j-1}^n, U_j^n, U_{j+1}^n$ は 0 か 1 の値しか取らないため，その組み合わせは $2^3 = 8$ 通りであり，それに応じて f の値を 0 にするか 1 にするか定めてしまえば ECA が決まってしまうからである．よって，ECA は $2^8 = 256$ 通りしかない．なので，ECA には 0 から 255 までの番号付けがなされているルール番号がある．

5　バーガーズ方程式

$f(x,t)$ に関する拡散方程式

$$f_t = f_{xx}$$

を考える．そして，変数変換 (コールホップ変換)

$$u = (\log f)_x = \frac{f_x}{f}$$

とする．両辺を t で微分すると

$$u_t = \frac{f_{xt}f - f_x f_t}{f^2} \Leftrightarrow f_t = \frac{f_{xt} - u_t f^2}{f_x}$$

これを拡散方程式に代入すると，

$$u_t = \frac{f_{xt}f - f_{xx}f_x}{f^2} = \frac{f_{xxx}f - f_{xx}f_x}{f^2}$$

となる．さらに，u を x で微分すると

$$u_x = \frac{f_{xx}f - f_x^2}{f^2}$$
$$u_{xx} = \frac{f_{xxx}f^2 - 3f_x f_{xx} f + 2f_x^3}{f^3}$$

ここで u_t は

$$\begin{aligned} u_t &= \frac{f_{xxx}f - f_{xx}f_x}{f^2} \\ &= u_{xx} + \frac{2f_x f_{xx} - 2f_x^2}{f^2} \\ &= u_{xx} + \frac{f_x}{f} \cdot \frac{2f_{xx} - 2f_x}{f} \\ &= u_{xx} + 2uu_x \end{aligned}$$

そして，この導き出された式,

$$u_t = u_{xx} + 2uu_x$$

はバーガーズ方程式と呼ばれるものである．

5.1　差分バーガーズ方程式

Δx，Δt とし，格子点上の関数値を f_j^n と表す．
拡散方程式の差分化を

$$\frac{f_j^{n+1} - f_j^n}{\Delta t} = \frac{f_{j+1}^n - 2f_j^n + f_{j-1}^n}{(\Delta x)^2}$$

とする．簡単なため

$$\frac{\Delta t}{(\Delta x)^2} = \frac{1}{2}$$

とおくと，先の式は

$$f_j^{n+1} - f_j^n = \frac{1}{2}\left(f_{j+1}^n - 2f_j^n + f_{j-1}^n\right)$$

となる．両辺を整理すると，

$$\begin{aligned} f_j^{n+1} &= f_j^n + \frac{1}{2}\left(f_{j+1}^n - 2f_j^n + f_{j-1}^n\right) \\ &= \frac{1}{2}\left(f_{j+1}^n + f_{j-1}^n\right) \end{aligned}$$

を得る．したがって，

$$f_j^{n+1} = \frac{1}{2}\left(f_{j+1}^n + f_{j-1}^n\right)$$

である．

また，コール・ホップ変換の差分を

$$u_j^n = \frac{1}{\Delta x}\left(\log f_{j+1}^n - \log f_j^n\right)$$

とし，$f_j^n > 0$ と仮定する．

ここで，変数変換

$$v_j^n = e^{\Delta x u_j^n}$$

を導入すると

$$\begin{aligned} v_j^n &= \exp\left(\log f_{j+1}^n - \log f_j^n\right) \\ &= \exp\left(\log \frac{f_{j+1}^n}{f_j^n}\right) \\ &= \frac{f_{j+1}^n}{f_j^n} \end{aligned}$$

となる．したがって，

$$v_j^n = \frac{f_{j+1}^n}{f_j^n}$$

を得る．よって，v_j^{n+1} は

$$v_j^{n+1} = \frac{f_{j+1}^{n+1}}{f_j^{n+1}}$$

であり，

$$\begin{aligned} v_j^{n+1} &= \frac{\frac{1}{2}(f_{j+2}^n + f_j^n)}{\frac{1}{2}(f_{j+1}^n + f_{j-1}^n)} \\ &= \frac{f_{j+2}^n + f_j^n}{f_{j+1}^n + f_{j-1}^n} \\ &= \frac{\frac{f_{j+2}^n}{f_j^n} + 1}{\frac{f_{j+1}^n}{f_j^n} + \frac{f_{j-1}^n}{f_j^n}} \end{aligned}$$

となる．

ここで，

$$\begin{aligned} \frac{f_{j+2}^n}{f_j^n} &= \frac{f_{j+2}^n}{f_{j+1}^n}\frac{f_{j+1}^n}{f_j^n} \\ &= v_{j+1}^n v_j^n \end{aligned}$$

である．

また，

$$\frac{f_{j+1}^n}{f_j^n} = v_j^n$$

とおいているので

$$\frac{f_{j-1}^n}{f_j^n} = \frac{1}{v_{j-1}^n}$$

となる．

以上より，これらを代入すると

$$v_j^{n+1} = \frac{v_j^n v_{j+1}^n + 1}{v_j^n + 1/v_{j-1}^n}$$

を得る．

これが差分バーガーズ方程式である．

5.2 超離散バーガーズ方程式

差分バーガーズ方程式

$$v_j^{n+1} = \frac{v_j^n v_{j+1}^n + 1}{v_j^n + 1/v_{j-1}^n}$$

を考える．

ここで，$\varepsilon > 0$ とし，L を定数として，変数変換

$$v_j^n = e^{\frac{U_j^n - L/2}{\varepsilon}}$$

を導入する．

この変数変換を差分バーガーズ方程式に代入すると，

$$e^{(U_j^{n+1} - L/2)/\varepsilon} = \frac{e^{(U_j^n + U_{j+1}^n - L)/\varepsilon} + 1}{e^{(U_j^n - L/2)/\varepsilon} + e^{(-U_{j-1}^n + L/2)/\varepsilon}}$$

となる．

両辺の自然対数をとり，ε を掛けると，

$$U_j^{n+1} = U_j^n + \varepsilon \log\left(e^{(U_{j+1}^n - L/2)/\varepsilon} + e^{-(U_j^n - L/2)/\varepsilon}\right) - \varepsilon \log\left(e^{(U_j^n - L/2)/\varepsilon} + e^{-(U_{j-1}^n - L/2)/\varepsilon}\right)$$

を得る．

$\varepsilon \to +0$ とすると，

$$U_j^{n+1} = U_j^n + \max\left(U_{j+1}^n - \frac{L}{2}, \frac{L}{2} - U_j^n\right) - \max\left(U_j^n - \frac{L}{2}, \frac{L}{2} - U_{j-1}^n\right)$$

となる．

さらに，

$$\max(a,b) + \min(a,b) = a + b \quad \Leftrightarrow \quad \max(a,b) = a + b - \min(a,b)$$

であるので，

$$\max\left(U_{j+1}^n - \frac{L}{2}, \frac{L}{2} - U_j^n\right) = U_{j+1}^n - \frac{L}{2} + \frac{L}{2} - U_j^n - \min\left(U_{j+1}^n - \frac{L}{2}, \frac{L}{2} - U_j^n\right)$$

である．

また，

$$\max(a,b) = a - \min(0, a-b)$$

なので，

$$U_j^{n+1} = U_j^n + \min(U_{j-1}^n, L - U_j^n) - \min(U_j^n, L - U_{j+1}^n)$$

を得る．

これが超離散バーガーズ方程式である．

6 渋滞のシミュレーション

6.1 バーガーズセルオートマトン

任意の j に対して，$U_j^n \in [0, L]$ であるとすると，$U_j^{n+1} \in [0, L]$ となる．よって，初期値を $U_j^0 \in [0, L]$ とするとこの超離散バーガーズ方程式はセルオートマトンとなる．この CA をバーガーズセルオートマトン (BCA) と呼ぶこととする．

この超離散バーガーズ方程式を用いて渋滞のシミュレーションを考えることができる．

$L = 1$ のとき，ルール番号 184 の ECA になっている．すなわち，このような表に対応している．

$U_{j-1}^n, U_j^n, U_{j+1}^n$	111	110	101	100	011	010	001	000
U_j^{n+1}	1	0	1	1	1	0	0	0

超離散バーガーズ方程式を以下のように解釈することで交通量として解釈できる．

$$U_{j+1}^{n+1} : \text{次の時刻の車の台数}$$
$$U_j^n : \text{現在の台数}$$
$$\min(U_{j-1}^n, 1 - U_j^n) : \text{前から入ってくる台数}$$
$$\min(U_j^n, 1 - U_{j+1}^n) : \text{次へ出ていく台数}$$

この方程式を用いて渋滞のシミュレーションをする．今回，シミュレーションは matlab を用いる．
格子点数を k としたときに，周期境界条件，$U_{j+k}^n = U_j^n$ を適用し，初期値 $U_j^0 = 1\,(1 \leq j \leq 40)$ と $U_j^0 = 1\,(1 \leq j \leq 60)$ をそれぞれ考える．

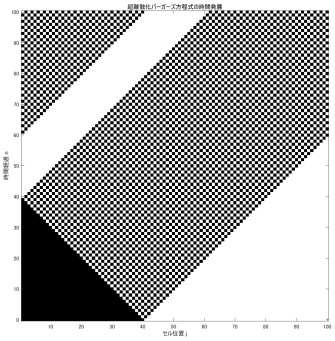


図 1　BCA $U_j^0 = 1(1 \leq j \leq 40)$

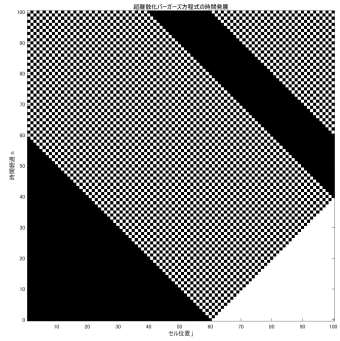


図 2　BCA $U_j^0 = 1(1 \leq j \leq 60)$

今回は黒は車両，白は車両がいない状態といった色付けをしている．
初期値 $U_j^0 = 1\,(1 \leq j \leq 40)$ の図 1 では特に何の特徴もなく，1 から 40 まで敷き詰められた車両が前から順番に進んでいき，最終的にはお互い邪魔をすることなく，悠々自適に進んでいくような状態を表している．
初期値 $U_j^0 = 1\,(1 \leq j \leq 60)$ の図 2 のほうでは周期境界条件により，先頭の車両が端に辿りついてもまだセル位置 0 に車両がいるといった状況のため，前に進めず渋滞が起こり，その渋滞が後ろに伝播しているといった状況が読み取れる．

また，当たり前だが，セル数が 100 なため渋滞が起こるのは車両数が 50 と 51 の間である．
実際に，

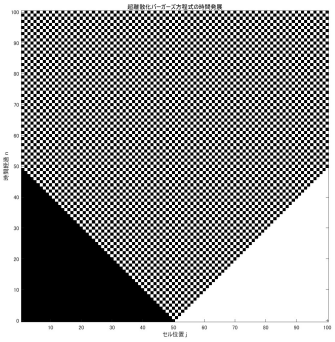


図 3　BCA $U_j^0 = 1(1 \leq j \leq 50)$

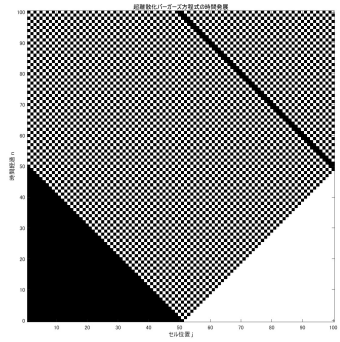


図 4　BCA $U_j^0 = 1(1 \leq j \leq 51)$

となり，この境目で渋滞が起こるのはわかるであろう．

6.2 信号付きバーガーズセルオートマトン

先の超離散バーガーズ方程式ではこのようにだんだんと渋滞が解消されていく，といった様子くらいしか見られないため，このバーガーズ方程式に信号の要素を追加する．

拡散方程式に

$$f_t = f_{xx} + \eta f$$

という任意関数 η を追加する．この方程式にコールホップ変換を用いると

$$u_t = 2uu_x + u_{xx} + \eta_x$$

を得ることができる．(導出方法はバーガーズ方程式の解法と同じ)

次に差分化した場合を考える．

$$\frac{f_j^{n+1} - f_j^n}{\Delta t} = \frac{f_{j+1}^n - 2f_j^n + f_{j-1}^n}{(\Delta x)^2} + \eta_j^n f_j^n$$

とし，$\alpha = \frac{\Delta t}{(\Delta x)^2}$ とおくと

$$f_j^{n+1} = \alpha f_{j+1}^n + (1 - 2\alpha + \Delta t\eta_j^n) f_j^n + \alpha f_{j-1}^n$$

となる．そして，コールホップ変換の差分化を

$$v_j^n = e^{\Delta x u_j^n} = \frac{f_{j+1}^n}{f_j^n}$$

として，$\beta_j^n = \frac{1-2\alpha+\Delta t\eta_j^n}{\alpha}$ とおくと

$$\begin{aligned} f_j^{n+1} &= \alpha f_{j+1}^n + (1 - 2\alpha + \Delta t\eta_j^n) f_j^n + \alpha f_{j-1}^n \\ &= \alpha(f_{j+1}^n + \beta_j^n f_j^n + f_{j-1}^n) \end{aligned}$$

これをコールホップ変換に代入すると，

$$\begin{aligned} v_j^{n+1} &= \frac{\alpha(f_{j+2}^n + \beta_{j+1}^n f_{j+1}^n + f_i^n)}{\alpha(f_{j+1}^n + \beta_j^n f_j^n + f_{j-1}^n)} \\ &= \frac{f_{j+2}^n + \beta_{j+1}^n f_{j+1}^n + f_i^n}{f_{j+1}^n + \beta_j^n f_j^n + f_{j-1}^n} \\ &= \frac{\frac{f_{j+2}^n}{f_j^n} + \beta_{j+1}^n \frac{f_{j+1}^n}{f_j^n} + 1}{\frac{f_{j+1}^n}{f_j^n} + \beta_j^n + \frac{f_{j-1}^n}{f_j^n}} \\ &= \frac{v_{j+1}^n v_j^n + \beta_{j+1}^n v_j^n + 1}{v_j^n + \beta_j^n + \frac{1}{v_{j-1}^n}} \\ &= v_j^n \frac{v_{j+1}^n + \beta_{j+1}^n + \frac{1}{v_j^n}}{v_j^n + \beta_j^n + \frac{1}{v_{j-1}^n}} \end{aligned}$$

そして，この差分方程式を超離散化する．

変数変換を

$$v_j^n = \exp\frac{U_j^n - \frac{L}{2}}{\varepsilon}, \quad \beta_j^n = \exp\frac{\frac{L}{2} - M_j^n}{\varepsilon}$$

とすると，

$$v_j^{n+1} = v_j^n \frac{v_{j+1}^n + \beta_{j+1}^n + \frac{1}{v_j^n}}{v_j^n + \beta_j^n + \frac{1}{v_{j-1}^n}} \Leftrightarrow \exp\frac{U_j^{n+1} - \frac{L}{2}}{\varepsilon} = \exp\frac{U_j^n - \frac{L}{2}}{\varepsilon} \cdot \frac{\exp\frac{U_{j+1}-\frac{L}{2}}{\varepsilon} + \exp\frac{\frac{L}{2}-M_{j+1}^n}{\varepsilon} + \exp\frac{\frac{L}{2}-U_j^n}{\varepsilon}}{\exp\frac{U_j^n-\frac{L}{2}}{\varepsilon} + \exp\frac{\frac{L}{2}-M_j^n}{\varepsilon} + \exp\frac{\frac{L}{2}-U_{j-1}^n}{\varepsilon}}$$

整理すると，

$$U_j^{n+1} = U_j^n + \varepsilon\log\left(e^{\frac{U_{j+1}^n-\frac{L}{2}}{\varepsilon}} + e^{\frac{\frac{L}{2}-M_{j+1}^n}{\varepsilon}} + e^{\frac{\frac{L}{2}-U_j^n}{\varepsilon}}\right) - \varepsilon\log\left(e^{\frac{U_j^n-\frac{L}{2}}{\varepsilon}} + e^{\frac{\frac{L}{2}-M_j^n}{\varepsilon}} + e^{\frac{\frac{L}{2}-U_{j-1}^n}{\varepsilon}}\right)$$

ここで極限 $\varepsilon \to +0$ を取ってあげると，

$$\begin{aligned}
U_j^{n+1} &= U_j^n + \max\left(U_{j+1}^n - \frac{L}{2}, \frac{L}{2} - M_{j+1}^n, \frac{L}{2} - U_j^n\right) - \max\left(U_j^n - \frac{L}{2}, \frac{L}{2} - M_j^n, \frac{L}{2} - U_{j-1}^n\right) \\
&= U_j^n - \min\left(\frac{L}{2} - U_{j+1}^n, M_{j+1}^n - \frac{L}{2}, U_j^n - \frac{L}{2}\right) - \min\left(\frac{L}{2} - U_j^n, M_j^n - \frac{L}{2}, U_{j-1}^n - \frac{L}{2}\right) \\
&= U_j^n - \min\left(L - U_{j+1}^n, M_{j+1}^n, U_j^n\right) + \frac{L}{2} + \min\left(L - U_j^n, M_j^n, U_{j-1}^n\right) - \frac{L}{2} \\
&= U_j^n - \min\left(M_{j+1}^n, U_j^n, L - U_{j+1}^n\right) + \min\left(M_j^n, U_{j-1}^n, L - U_j^n\right)
\end{aligned}$$

よって，信号付き超離散バーガーズ方程式である

$$U_j^{n+1} = U_j^n + \min\left(M_j^n, U_{j-1}^n, L - U_j^n\right) - \min\left(M_{j+1}^n, U_j^n, L - U_{j+1}^n\right)$$

が得られる．

また，この方程式も任意の j に対して，$U_j^n \in [0, L], M_j^n \geq 0 \Rightarrow U_j^{n+1} \in [0, L]$ が成り立つため，この方程式も CA が成り立つ．

この信号付き超離散バーガーズ方程式を用いて，シミュレーションを行っていく．格子点数を k としたときに，周期境界条件，$U_{j+k}^n = U_j^n$ を適用する．

以下，信号を設置する場所は信号が三か所の場合は，$j = 30, 60, 90$ の位置に置いており，信号が五か所の場合は $j = 10, 30, 50, 70, 90$ の位置に設置している．

また，今後言及がなければ赤信号，青信号ともに継続時間は 15 秒であり，開始時刻のずれ (位相) は 10 秒ずつずれているものとする．

また，M_j^n は

$$M_j^n = \begin{cases} 1 & (\text{青信号}) \\ 0 & (\text{赤信号}) \end{cases}$$

を表している．

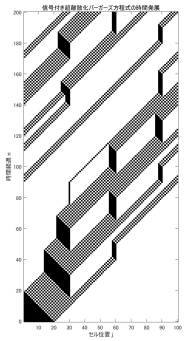


図 5　信号 3 車両数 20

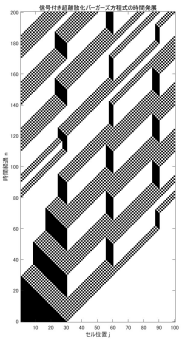


図 6　信号 3 車両数 30

車両数 20 の場合，信号があったとしてもそこまで渋滞が起こっていないが，車両数 30 だと，規則的に車が信号に止まっているといった様子が読み取れる．

次に，信号が 5 つの場合を考える．

車両 20 の場合は車両数が少ないことであまり渋滞が起こっていないと解釈できるが，車両数 30 の場合で信号 1，2 以外で渋滞が起こっていないのは図 4 と見比べてもおかしいため，おそらく初期値の位置と位相の組み合わせが悪かったのだと考察をする．

よって，続いては車両の初期位置をランダムにした場合を考えた．

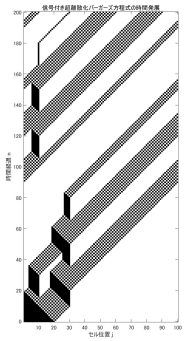


図 7　信号 5 車両数 20

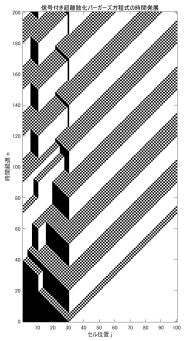


図 8　信号 5 車両数 30

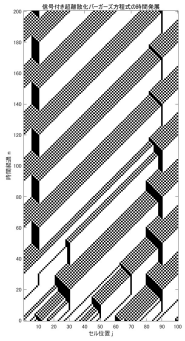


図 9　信号 5 車両数 30

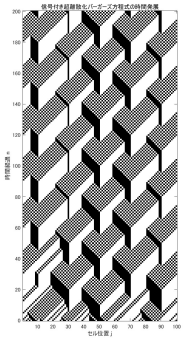


図 10　信号 5 車両数 40

車両数 30 の場合，信号による渋滞が周期的に表れなかった．よって，車両数を 40 と増やした結果，信号によって周期的な渋滞が生まれたため，車両数が少ないことが原因であるとわかった．

また，初期位置をランダムにし，車両の数を 50 と多い数にした場合，

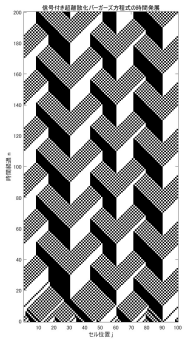


図 11　信号 3 車両数 50

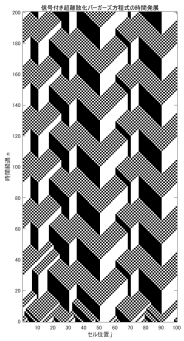


図 12　信号 5 車両数 50

となり，車両を増やすほどに規則的な動きをするというのが読み取れる．

6.3　確率バーガーズセルオートマトン

先の信号付き超離散バーガーズセルオートマトンの変数 M_j^n は制約条件内であれば，自由に値を変えることができた．よって，この変数 M_j^n は確率変数として設定しても問題がない．確率 p とすると，

$$M_j^n = \begin{cases} 1 & (p = \alpha) \\ 0 & (p = 1 - \alpha) \end{cases}$$

とできる．

よって，この確率バーガーズセルオートマトンのシミュレーションをする．

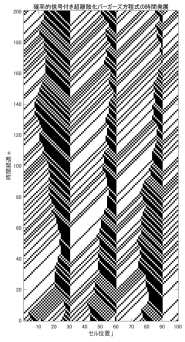


図 13　$\alpha = 0.3$ の信号 3 車両数 40

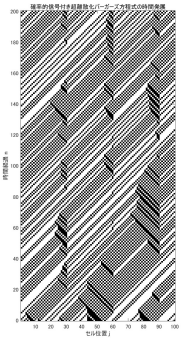


図 14　$\alpha = 0.7$ の信号 3 車両数 40

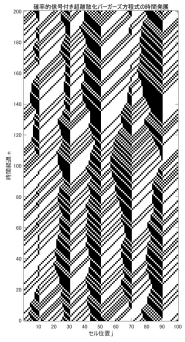


図 15　$\alpha = 0.3$ の信号 5 車両数 40

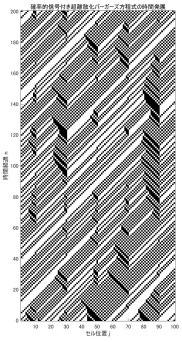


図 16　$\alpha = 0.7$ の信号 5 車両数 40

このように，青信号の確率 $(M_j^n = 1)$ を上げれば，渋滞は起こりにくくなる．

7　おわりに

今回，私は離散化に関する知識と超離散化の定番ともいえる渋滞のシミュレーションについて軽くやった．シミュレーションがなかなか終わらず，色々パラメータを変えながらこの資料を並行して書いていたため，泥臭く数値実験の軌道修正を図っているのがここまでの過程を見てわかると思う．申し訳ないです．次，何かしらのシミュレーションをやる機会があるとしたならば水滴のシミュレーションがこのセルオートマトンを用いて密かにできそうだと思っているため，やってみたいと思う．

参考文献

[1] 広田良悟, 高橋大輔, 差分と超離散, 共立出版株式会社

[2] 加藤恭義, 光成友孝, 築山洋, セルオートマトン法ー複雑系の自己組織化と超並列処理ー, 森北出版株式会社

[3] Bernd Heidergott,Geert Jan Olsder,Jacob van Woude (著), 五島洋行, 福田亜希子, 渡邉扇之介 (訳),max-plus 代数とその応用, 森北出版株式会社

[4]【彳▼亍 ▼てきちょく】TETH_Main,【第 41 話】なめらかにつなげる！？ min, max 関数とは違う！【Desmos/ゆっくり解説】,https://youtu.be/ehPhbturYLw?si=7zoLV9ySCsMTjdDC, (2026 年 10 月 30 日閲覧)